



UTT

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

TEMA

Mecanismos de cifrado de datos en aplicaciones móviles

PRESENTADO POR

Lopez Domínguez Luis Enrique

GRUPO

10° B

MATERIA

Desarrollo móvil integral

PROFESOR

Ray Parra

Tijuana, Baja California, 24 de enero del 2025

Revisar en diferentes fuentes de información el tema, leer y comprender el tema, hacer un resumen del tema, convertir a PDF el resumen, subir el PDF a la asignación correspondiente, esperar retroalimentación del docente

Mecanismos de cifrado de datos en aplicaciones móviles

El cifrado de datos en aplicaciones móviles es esencial para proteger la información sensible de los usuarios frente a accesos no autorizados y posibles vulnerabilidades. A continuación, se detallan los principales mecanismos de cifrado utilizados en las plataformas móviles más comunes:

Cifrado en Android:

En dispositivos Android, el cifrado puede aplicarse tanto al almacenamiento interno del dispositivo como a la tarjeta SD externa. Este proceso asegura que los datos almacenados estén protegidos mediante una clave de cifrado. Es recomendable que los usuarios activen el cifrado en ambos medios para garantizar una mayor seguridad. Durante el proceso de cifrado, se solicita al usuario establecer una contraseña alfanumérica para desbloquear la pantalla, añadiendo una capa adicional de protección.

Cifrado en iOS:

Los dispositivos de Apple emplean una clave única de 256 bits, conocida como UID (Identificador Único del Dispositivo), que está almacenada en el hardware del dispositivo. Esta clave se combina con el código de acceso del usuario para generar una clave de cifrado que protege los datos almacenados. Una característica distintiva de iOS es que la clave UID no puede ser extraída del dispositivo, lo que previene intentos de fuerza bruta para obtener la contraseña. Además, cada archivo se cifra con una clave específica, que a su vez está protegida por otras claves, creando una estructura de seguridad robusta.

Prácticas recomendadas para desarrolladores de aplicaciones móviles:

- **Almacenamiento seguro de datos:** Es aconsejable evitar almacenar información sensible en el almacenamiento local del dispositivo. Si es necesario hacerlo, los datos deben cifrarse utilizando una clave derivada del hardware de almacenamiento seguro, que requiera autenticación previa.
- **Gestión de claves criptográficas:** No se debe depender únicamente de criptografía simétrica cuyas claves estén directamente en el código fuente de la aplicación. Además, es importante no reutilizar una misma clave criptográfica para varios propósitos y asegurarse de que los valores aleatorios se generen utilizando un generador de números aleatorios suficientemente seguro.
- **Autenticación y control de sesiones:** Implementar mecanismos de autenticación robustos, como la autenticación biométrica vinculada al almacenamiento seguro del dispositivo, y considerar el uso de autenticación

de doble factor para aplicaciones que manejan información muy sensible. Asimismo, las sesiones y los tokens deben expirar después de un período predefinido de inactividad por parte del usuario.

- **Comunicación segura con servicios:** Asegurar que la información se envíe cifrada utilizando el protocolo TLS y que la aplicación verifique el certificado del sistema remoto al establecer el canal seguro, aceptando solo certificados firmados por una autoridad de certificación de confianza. También es recomendable que la aplicación utilice su propio almacén de certificados o realice "pinning" del certificado o la clave pública del servidor.

Implementar estas prácticas y mecanismos de cifrado en aplicaciones móviles es fundamental para garantizar la confidencialidad, integridad y autenticidad de la información, protegiendo tanto a los usuarios como a las organizaciones frente a posibles amenazas y vulnerabilidades.

Resumen

El cifrado de datos en aplicaciones móviles es clave para proteger información sensible. A continuación, se destacan los principales mecanismos y prácticas:

1. Cifrado en Android:

- Protege el almacenamiento interno y la tarjeta SD.
- Utiliza una contraseña alfanumérica para desbloquear la pantalla.

2. Cifrado en iOS:

- Emplea una clave única de 256 bits (UID) almacenada en el hardware.
- Cada archivo se cifra con claves específicas, creando una estructura robusta.

3. Prácticas recomendadas para desarrolladores:

- **Almacenamiento seguro:** Cifrar datos sensibles y evitar exponer claves en el código.
- **Gestión de claves:** No reutilizar claves y usar generadores de números aleatorios seguros.
- **Autenticación:** Implementar autenticación biométrica, doble factor y control de sesiones.
- **Comunicación segura:** Usar TLS, verificar certificados y emplear "pinning" de claves o certificados